

Task 2: Sale Forecasting

Thành viên thực hiện:

Trần Quang Trường - 24521901

Hà Xuân Thiện - 24520031

Đinh Mạnh Hùng - 24520014

Ngày 1 tháng 6 năm 2026

Mục lục

- 1 Data Preprocessing
- 2 Feature Engineering
- 3 Model Training
- 4 Model Evaluation

Data Preprocessing: Gom nhóm dữ liệu

Dữ liệu được gom nhóm theo tháng:

$$sales_qty = \sum quantity$$

- Gom theo `location`, `item_id`, `month`.
- Mỗi dòng sau khi gom nhóm biểu diễn tổng số lượng bán của một cặp `location - item_id` trong một tháng.

Data Preprocessing: Biến chia cluster

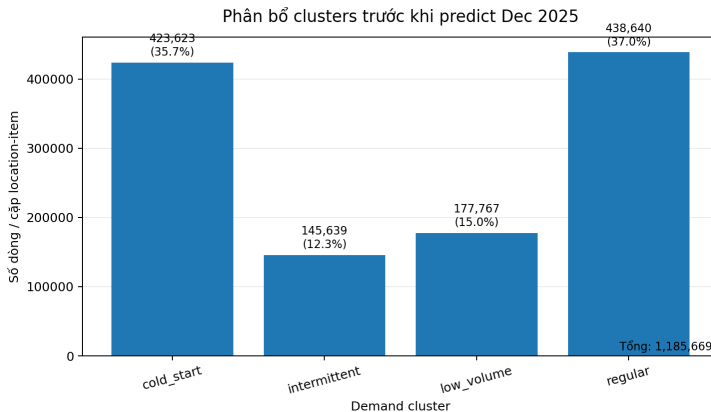
Biến	Ý nghĩa
active_months	Số tháng có bán thật
history_months	Số tháng lịch sử trước target month
density	Tỷ lệ tháng có bán thật
months_since_last_sale	Số tháng từ lần bán gần nhất
max_qty	Quantity lớn nhất
median_qty	Trung vị quantity
mean_qty	Trung bình quantity

Data Preprocessing: Chia cluster

Mỗi cặp `location - item_id` được chia vào một trong bốn nhóm:

Cluster	Điều kiện	Ý nghĩa
<code>cold_start</code>	<code>active_months</code> ≤ 2	Cặp <code>location - item</code> có quá ít lịch sử bán
<code>intermittent</code>	<code>active_months</code> ≤ 5 hoặc <code>months_since_last_sale_at_cutoff</code> ≥ 3 hoặc <code>density</code> ≤ 0.55	Nhóm bán thưa, bán ngắt quãng, hoặc đã lâu không bán
<code>low_volume</code>	<code>max_qty</code> ≤ 3 hoặc <code>median_qty</code> ≤ 2 và <code>mean_qty</code> ≤ 2.5	Nhóm bán khá đều nhưng quantity nhỏ
<code>regular</code>	Các trường hợp còn lại	Nhóm bán tương đối thường xuyên hoặc có volume lớn hơn

Data Preprocessing: Chia cluster



Hình: Phân bố các cluster

Các nhóm feature chính được tạo ra:

- Calendar features.
- Sequence / gap features.
- Quantity lag features.
- Encoded categorical features.

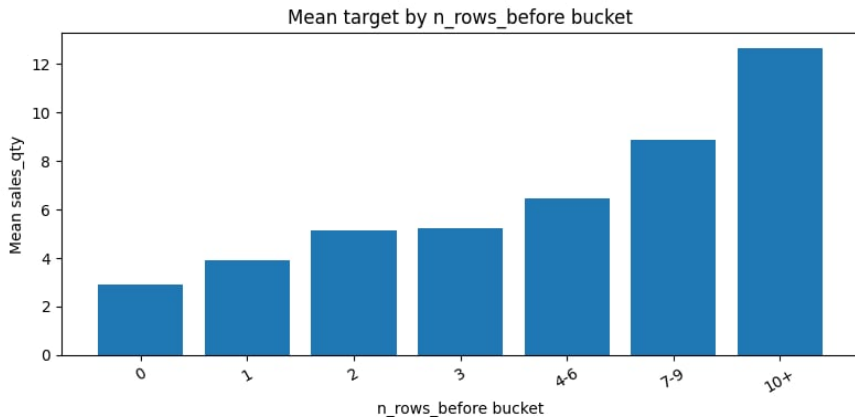
3.1. Calendar features

Feature	Ý nghĩa
month_num	Số thứ tự tháng trong năm.
quarter_of_year	Quý trong năm
is_christmas_month	Cờ đánh dấu tháng liên quan Giáng sinh.
is_tet_month	Cờ đánh dấu tháng liên quan Tết.
is_big_sale_month	Cờ đánh dấu tháng có campaign/big sale.
is_summer_month	Cờ đánh dấu tháng hè.

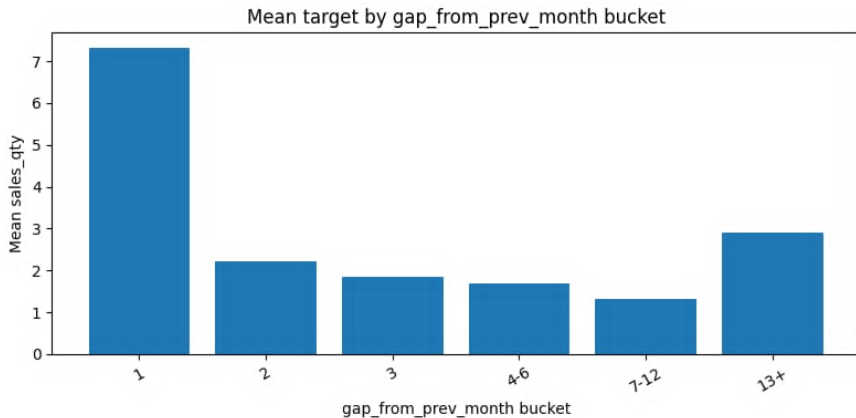
3.2. Sequence / gap features

Feature	Ý nghĩa
n_rows_before	Số dòng/tháng lịch sử của cặp <code>location - item</code> trước tháng cần dự đoán.
gap_from_prev_month	Khoảng cách theo tháng so với tháng xuất hiện/bán gần nhất trước đó của cùng cặp <code>location - item</code> .

3.2. Sequence / gap features



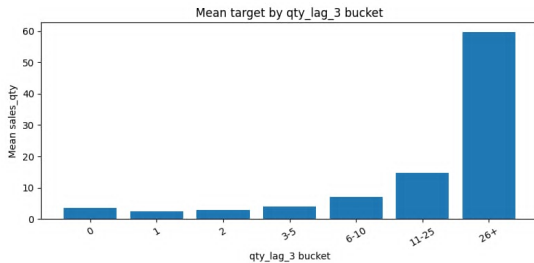
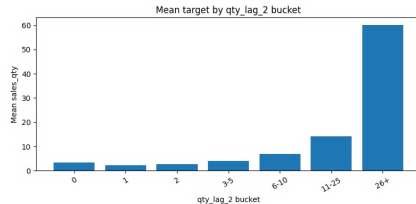
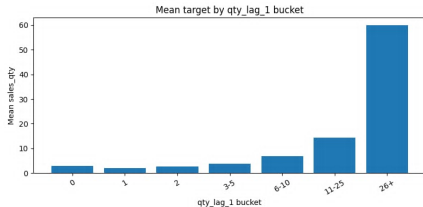
3.2. Sequence / gap features



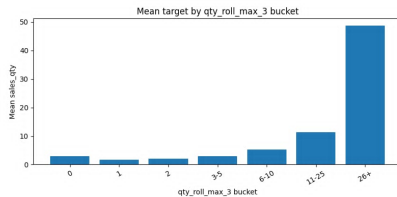
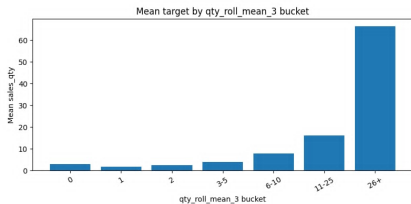
3.3. Quantity lag features

Feature	Ý nghĩa
qty_lag_1	sales_qty của tháng liền trước target month.
qty_lag_2	sales_qty của 2 tháng trước target month.
qty_lag_3	sales_qty của 3 tháng trước target month.
qty_roll_mean_3	Trung bình sales_qty của 3 tháng gần nhất trước target month.
qty_roll_max_3	Giá trị sales_qty lớn nhất trong 3 tháng gần nhất trước target month.

3.3. Quantity lag features



3.3. Quantity lag features



3.4. Encoded categorical features

Feature	Ý nghĩa
location_code	Mã số hóa của <code>location</code> .
item_id_code	Mã số hóa của <code>item_id</code> .
category_code	Mã số hóa của <code>category</code> .
brand_code	Mã số hóa của <code>brand</code> .

Mô hình chính được sử dụng:

- LightGBM.

Mỗi cluster được train riêng để mô hình học đúng đặc điểm bán hàng của từng nhóm.

Model Evaluation

Model được đánh giá trên tập valid Dec 2025.

- Metric chính: MAPE.

STT	demand_cluster	MAPE
0	cold_start	23.68
1	intermittent	27.50
2	low_volume	34.96
3	regular	54.39
Overall		37.20

Final Results

Test set	MAPE
Validation test	37.20
Private test	37.55

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!